Chương 6: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn

Nội dung

- Phụ thuộc hàm (Functional Dependency)
  - Hệ tiên đề Armstrong
  - Bao đóng (closure)
  - Khóa (key)
  - Thuật toán tìm khóa
- Các dạng chuẩn (Normal Forms)
  - Dạng chuẩn 1
  - Dạng chuẩn 2
  - Dạng chuẩn 3
  - Dạng chuẩn Boyce Codd

1. Phụ thuộc hàm (1)

- Cho quan hệ R,
  hai tập thuộc tính (cột) X và Y trên R,
  2 bộ (dòng) r_1 và r_2 trên R.
- Phụ thuộc hàm *"X xác định Y"*, hay *"Y phụ thuộc X"*, ký hiệu **X → Y**, được định nghĩa là:

  $\forall r_1, r_2 \in R$: Nếu $r_1[X]=r_2[X]$ thì $r_1[Y]=r_2[Y]$
  - X: vế trái, là tập thuộc tính xác định
  - Y: vế phải, là tập thuộc tính phụ thuộc

1. Phụ thuộc hàm (2)

Ví dụ: cho quan hệ sinh viên như sau
SINHVIEN(Tên, Mônhọc, SốĐT, ChuyênNgành, GiảngViên, Điểm)

Tên	Mônhọc	SốĐT	ChuyênNgành	GiảngViên	Điểm
Huy	CSDL	0913157875	HTTT	Hưng	9
Hoàng	CSDL	0913154521	HTTT	Hưng	10
Huy	AV	0913157875	HTTT	Thủy	5
Hải	Toán SXTK	0166397547	MạngMT	Lan	10
Tính	HQTCSDL	012145475	CNPM	Sang	7
Tính	LậpTrình	012145475	CNPM	Việt	8
Hoàng	LậpTrình	0913154521	HTTT	Việt	10

1. Phụ thuộc hàm (3)

Một số tính chất:

Với mỗi **Tên** có duy nhất một **SốĐT** và **ChuyênNgành**

Với mỗi **Môn học** có duy nhất một **GiảngViên**

Với mỗi **Tên, Môn học** có duy nhất một **Điểm**

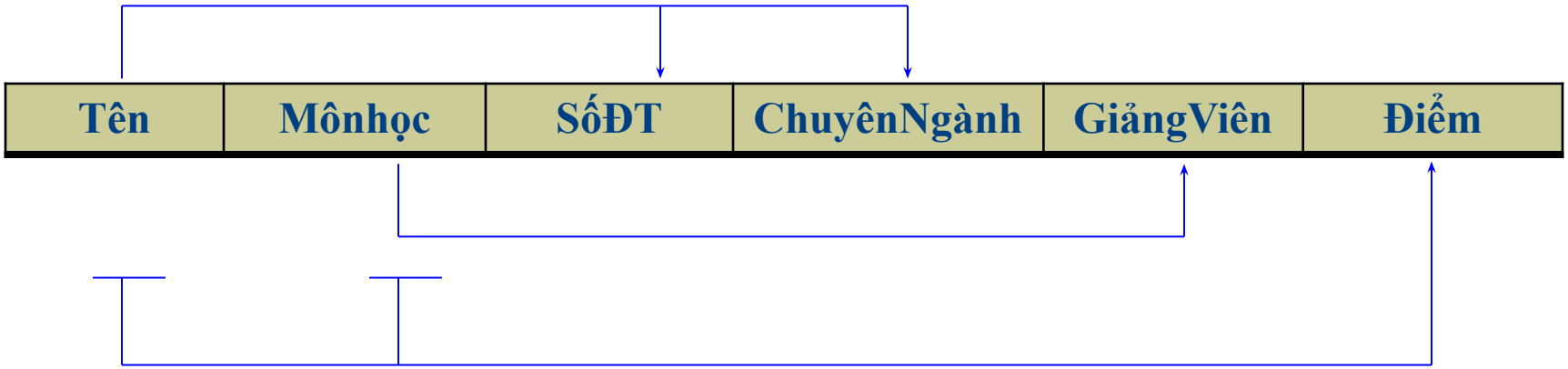
Ký hiệu:

{Tên} → {SốĐT, ChuyênNgành}

{Môn học} → {GiảngViên}

{Tên, Môn học} → {Điểm}

1. Phụ thuộc hàm (4)



Các phụ thuộc hàm kéo theo từ các phụ thuộc hàm trên:

{Tên} → {ChuyênNgành}

{Mônhọc, Điểm} → {GiảngViên, Điểm}

2. Hệ tiên đề Armstrong (1)

Hệ tiên đề Armstrong là các luật cơ bản được thừa nhận là đúng, để suy ra các phụ thuộc hàm khác.

Cho F là tập phụ thuộc hàm trên quan hệ R.

Định nghĩa ($F \models X \rightarrow Y$)**:**

F suy ra $X \rightarrow Y$, hay $X \rightarrow Y$ được suy ra từ F, khi với 1 bộ bất kỳ $r \in R$: nếu r thỏa F thì cũng thỏa $X \rightarrow Y$.

2. Hệ tiên đề Armstrong (2)

Các luật cơ bản của Hệ tiên đề Armstrong:

Với các tập thuộc tính $X, Y, Z, W \subseteq U$,

(F1) Tính phản xạ: Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$

(F2) Tính tăng trưởng: $\{X \rightarrow Y\} \models XZ \rightarrow YZ$

(F3) Tính bắc cầu: $\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \models X \rightarrow Z$

Một số luật thứ cấp suy ra từ luật cơ bản để tiện dùng:

(F4) Tính kết hợp: $\{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z\} \models X \rightarrow YZ$

(F5) Tính tổng hợp: $\{X \rightarrow Y, A \rightarrow B\} \models XA \rightarrow YB$

(F6) Tính phân rã: $\{X \rightarrow YZ\} \models \{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z\}$

(F7) Tính tựa bắc cầu: $\{X \rightarrow Y, YZ \rightarrow W\} \models XZ \rightarrow W$

2. Hệ tiên đề Armstrong (3)

Ví dụ: F = {A → B, A → C, BC → D}, chứng minh A → D?

1) A → B
2) A → C
3) A → BC (từ 1 và 2, tính kết hợp F4)
4) BC → D
5) A → D (từ 3 và 4, tính bắc cầu F3)

2. Hệ tiên đề Armstrong (4)

Ví dụ: F = { A → C, B → D}, chứng minh AB → ABCD?

1) AB → A (tính phản xạ F1)
2) AB → B (tính phản xạ F1)
3) A → C
4) AB → C (từ 1 và 3, tính bắc cầu F3)
5) B → D
6) AB → D (từ 2 và 5, tính bắc cầu F3)
7) AB → ABCD (từ 1, 2, 4, 6, tính kết hợp F4)

3. Bao đóng (1)

Bao đóng của tập phụ thuộc hàm

Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F, ký hiệu F^+ là tập tất cả các phụ thuộc hàm được suy ra từ F.

Nếu $F = F^+$ thì F là họ đầy đủ của các phụ thuộc hàm.

Bao đóng của tập thuộc tính

Bao đóng của tập thuộc tính X với tập phụ thuộc hàm F, ký hiệu là X^+_F, là tập tất cả các thuộc tính A có thể xác định bởi X nhờ tập bao đóng của các phụ thuộc hàm F^+:

$$X^+_F = \{ A \in Q^+ \mid X \rightarrow A \in F^+ \}$$

3. Bao đóng (2)
Thuật toán tìm bao đóng

Input: Quan hệ Q có thuộc tính Q^+, tập phụ thuộc hàm F trên Q, tập thuộc tính đầu vào $X \subseteq Q^+$

Output: Bao đóng thuộc tính X^+_F

Thuật toán: Tính dãy $X_{(0)}, X_{(1)}, \ldots, X_{(i)}$ sao cho $X_{(i)} = X^+_F$

Khởi tạo: $X_{(0)} = X$

Lặp: Với mỗi phụ thuộc hàm $Y \rightarrow Z$ trong F:

Nếu $Y \subseteq X_{(i-1)}$ thì: $X_{(i)} = X_{(i-1)} \cup Z$

Loại $Y \rightarrow Z$ ra khỏi F

Dừng khi $X_{(i)} = Q^+$ **hoặc** sau 1 vòng lặp $X_{(i)}$ không đổi

Kết luận $X^+_F = X_{(i)}$

3. Bao đóng (3)

Ví dụ:

Cho lược đồ quan hệ R(A, B, C, D, E, G, H)

và tập phụ thuộc hàm F={f1: B → A, f2: DA → CE, f3: D → H, f4: GH → C, f5: AC → D}

Tìm AC^{+}_{F} ?

3. Bao đóng (4)

Bước 1: $X_{(0)} = AC$

Bước 2: Từ f1 đến f4 không thoả,

f5 thoả nên $X_{(1)} = AC \cup D = ACD$

Lặp lại bước 2: (f5 đã thỏa)

f1 không thoả,

f2 thỏa nên $X_{(2)}=ACD \cup CE = ACDE$

f3 thỏa nên $X_{(3)}=ACDE \cup H =ACDEH$

f4 không thỏa

Lặp lại bước 2: (f2, f3, f5 đã thỏa).

f1 và f4 không thỏa.

Nên $X_{(3)}$=ACDEH không đổi. Dừng.

Vậy AC^{+}_{F}=ACDEH

3. Bao đóng (5)

Ví dụ:

Cho lược đồ quan hệ R(A, B, C, D, E, G)
và tập phụ thuộc hàm F={f1: AB → C, f2: D → EG,
f3: ACD → B, f4: C → A, f5: BE → C, f6: CE → AG,
f7: BC → D, f8: CG → BD}

Tìm BD^{+}_{F} ?

KQ: ABCDEG

3. Bao đóng (6)

Bài toán thành viên

Cho quan hệ Q, tập phụ thuộc hàm F trên Q và một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trên Q. Câu hỏi đặt ra rằng $X \rightarrow Y \in F^+$ hay không?

$$\mathbf{X \rightarrow Y \in F^+ \Leftrightarrow Y \subseteq X^+_F}$$

Ví dụ:

Từ ví dụ tìm bao đóng của tập thuộc tính AC. Cho biết $AC \rightarrow E$ có thuộc F^+ ?

Ta có AC^+_F=ACDEH

Vì $E \in AC^+_F$ nên $AC \rightarrow E \in F^+$

4. Khoá

Định nghĩa:

Cho quan hệ Q có tập thuộc tính Q^+={A1, A2,… , An}, F là tập phụ thuộc hàm trên Q, K là tập con của Q^+.

Khi đó K gọi là một khóa của Q nếu:

(i) $K^+_F = Q^+$

(ii) Không tồn tại $K' \subset K$ *sao cho* $K'^+_F = Q^+$

(tức là K là tập con nhỏ nhất thỏa (i))

- Tập thuộc tính K" được gọi là ***siêu khóa*** nếu $K \subseteq K''$.
- Thuộc tính A được gọi là ***thuộc tính khóa*** nếu $A \in K$. Ngược lại thuộc tính A được gọi là thuộc tính không khóa.

4. Thuật toán tìm khoá (1)

(Thuật toán tìm khóa dùng đồ thị phụ thuộc)

Bước 1: Xây dựng đồ thị phụ thuộc

- Mỗi nút của đồ thị thể hiện một thuộc tính của quan hệ R
- Cung nối các nút thể hiện các phụ thuộc hàm (có nhiều cách biểu diễn)

Bước 2: Tìm nút gốc, nút lá, nút trung gian

- Nút gốc: chỉ có mũi tên đi ra, hoặc các nút cô lập
- Nút lá: chỉ có mũi tên đi vào
- Nút trung gian: các nút còn lại, có cả mũi tên vào và ra

Bước 3: Tính bao đóng và tìm khóa

- Bắt đầu với X = tập các nút gốc. *(Khóa ít nhất phải chứa các nút gốc.)*
- Tính bao đóng X^+_F.
  - Nếu $X^+_F = Q^+$ thì X là một khóa. Dừng lại.
  - Ngược lại, $X^+_F \neq Q^+$, thì bổ sung lần lượt từng nút trung gian vào X.
  - Lặp lại tính bao đóng X^+_F. Nếu tìm được khóa thì dừng lại.

4. Thuật toán tìm khoá (2)

Tips: Không nhất thiết dùng đồ thị, có thể dùng trực tiếp phụ thuộc hàm.

Cách thực tế để tìm nút gốc, nút lá, nút trung gian:

- **Nút gốc N:** chỉ nằm ở vế trái, hoặc không có trong phụ thuộc hàm nào.
  - Liệt kê **tất cả** các thuộc tính
  - Gạch bỏ các thuộc tính có xuất hiện ở vế phải bất kỳ
- **Nút lá L:** chỉ nằm ở vế phải của các phụ thuộc hàm.
  - Liệt kê các thuộc tính vừa gạch bỏ ở **vế phải** (lá tiềm năng)
  - Gạch bỏ các thuộc tính có xuất hiện ở vế trái bất kỳ
- **Nút trung gian T:** các nút còn lại, nằm cả ở vế trái và vế phải.
  - Là các thuộc tính còn lại, sau khi bỏ nút gốc và nút lá

4. Thuật toán tìm khoá (3)

Ví dụ:

Cho lược đồ quan hệ R(A, B, C, D, E, G, H) và tập phụ thuộc hàm F={B → A , DA → CE, D → H, GH → C, AC → D}

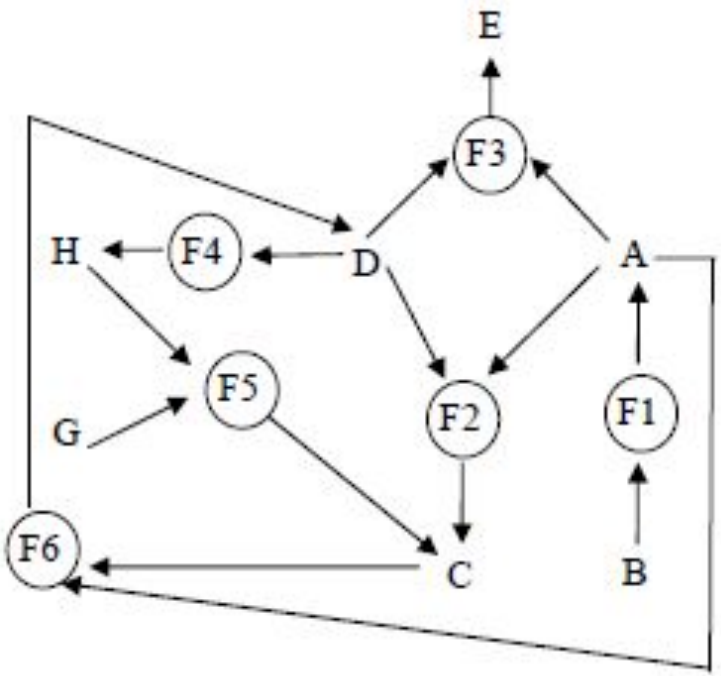
Tìm một khóa của R?

4. Thuật toán tìm khoá (4)

- Phân rã vế phải của các phụ thuộc hàm:

F ={F1: B → A , F2: DA → C,
F3: DA → E, F4: D → H,
F5: GH → C, F6: AC → D}

- Biểu diễn F thành đồ thị:



➔ Xác định nút gốc: {B, G}

➔ Xác định nút lá: {E}

➔ Xác định nút trung gian: {A, C, D, H}

4. Thuật toán tìm khoá (5)

- $BG^+_F = ABG \neq Q^+$

  $\rightarrow$ BG không là khóa.

  $\rightarrow$ Bổ sung thuộc tính D.
- $BDG^+_F = BDGACEH = Q^+$

  $\rightarrow$ BDG là một khóa.
- Ngoài ra có thể còn các khóa khác.

4. Thuật toán tìm khoá (6)

Ví dụ 2:

Cho quan hệ R(A, B, C, D, E, G)

và tập phụ thuộc hàm F={ AE → C , CG → A, BD → G, GA → E}

Tìm tất cả các khóa của R?

Gợi ý:

- *Thử hội với từng tập con (khác rỗng) của tập nút trung gian.*
- *Không cần thử các tập chứa khóa đã tìm thấy.*
- *Tránh trùng lặp khi xét các tập con.*

KQ: ABD, BDC

5. Các dạng chuẩn

- Dạng chuẩn 1
- Dạng chuẩn 2
- Dạng chuẩn 3
- Dạng chuẩn Boyce Codd

5. Dạng chuẩn 1 (1NF) (1)

Quan hệ Q đạt dạng chuẩn 1 (1NF) nếu:

Mọi thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố.

- Giá trị nguyên tố là giá trị không phân nhỏ được nữa.
- Các thuộc tính đa trị (multi-valued), thuộc tính đa hợp (composite) không là nguyên tố.

5. Dạng chuẩn 1 (1NF) (2)

Ví dụ: thuộc tính đa hợp

ĐịaChỉ = "Số 175, Đường 3/2, Phường Sài Gòn"

đa hợp: ĐịaChỉ → (SốNhà, Đường, Phường)

⇒ không là nguyên tố. ⇒ không đạt dạng chuẩn 1.

5. Dạng chuẩn 1 (1NF) (3)

Ví dụ: thuộc tính đa hợp và đa trị

MaHD	MaKH	NgayHD	CtietMua			SoTien
			Tên hàng	Số lượng	ĐVT	
HD01	KH01	15-10-05	Bánh Orion	1	Gói	25.000
			Kẹo mút	2	Cây	2.000
HD02	KH01	18-10-05	Gạo	2	Kg	30.000
HD03	KH02	24-10-05	Đường	1	Kg	15.000
			Bánh AFC	2	Gói	24.000

CtietMua vừa đa hợp (Tên hàng, Số lượng, ĐVT), vừa đa trị ⇒ không là nguyên tố ⇒ Quan hệ không đạt dạng chuẩn 1

5. Dạng chuẩn 2 (2NF) (1)

Quan hệ Q đạt dạng chuẩn 2 (2NF) nếu:

(1) Q đạt dạng chuẩn 1.

(2) Mọi thuộc tính không khóa của Q đều *phụ thuộc đầy đủ* vào khóa.

Phụ thuộc đầy đủ vào khóa nghĩa là:

- Mỗi thuộc tính không khóa phụ thuộc vào ***toàn bộ khóa***.
- Tức là không có tập con nào của khóa xác định thuộc tính đó.

5. Dạng chuẩn 2 (2NF) (2)

Kiểm tra dạng chuẩn 2:

Bước 1: Tìm mọi khóa của Q

Bước 2: Với mỗi khóa K, với mỗi tập con thực sự S_i của K, tìm bao đóng S_i^+.

Bước 3: Nếu có bao đóng S_i^+ nào đó chứa thuộc tính không khóa thì Q không đạt dạng chuẩn 2.

5. Dạng chuẩn 2 (2NF) (3)

Ví dụ:

Cho Q1 (A, B, C, D), F={A→B, B→DC}

Lược đồ chỉ có một khóa là A, nên mọi thuộc tính đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa.

⇒ Do vậy Q1 đạt dạng chuẩn 2.

Ví dụ:

Cho Q2 (A, B, C, D), F={AB → D, C → D}

Lược đồ có khóa là ABC. Có C⊂ABC mà C → D, mà D là thuộc tính không khóa (nghĩa là thuộc tính D không phụ thuộc đầy đủ vào khóa).

⇒ Do vậy Q2 không đạt dạng chuẩn 2.

5. Dạng chuẩn 2 (2NF) (4)

Ví dụ:

Cho Q3(A,B,C,D,E,G), F={BG→D, B→E , DE→C , CD→A}

Lược đồ có khóa là BG. Có B⊂BG mà B→E, mà E là thuộc tính không khóa (nghĩa là thuộc tính E không phụ thuộc đầy đủ vào khóa).

⇒ Do vậy Q2 không đạt dạng chuẩn 2.

Ví dụ:

Cho Q4 (A, B, C, D), F={AB → C, B → D, BC → A}

Lược đồ có khóa là AB, BC. Có B⊂AB mà B→ D, mà D là thuộc tính không khóa (nghĩa là thuộc tính D không phụ thuộc đầy đủ vào khóa).

⇒ Do vậy Q2 không đạt dạng chuẩn 2.

5. Dạng chuẩn 3 (3NF) (1)

Quan hệ Q đạt dạng chuẩn 3 (3NF) nếu:

- Q đạt dạng chuẩn 2.

- Mọi thuộc tính không khóa của Q không phụ thuộc bắc cầu vào khóa của Q.

Hoặc:

Quan hệ Q ở dạng chuẩn 3 nếu mọi phụ thuộc hàm không hiển nhiên $X \rightarrow A$ (tức là $X \rightarrow A \in F^+$ trên Q, với $A \notin X$) đều có:

(1) X là siêu khóa (vế trái có chứa khóa)

hoặc

(2) A là thuộc tính khóa (vế phải là tập con của khóa)

5. Dạng chuẩn 3 (3NF) (2)

Kiểm tra dạng chuẩn 3

Bước 1: Tìm mọi khóa của Q.

Bước 2: Phân rã vế phải của mọi phụ thuộc hàm trong F để tập F trở thành tập phụ thuộc hàm có vế phải một thuộc tính.

Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F^+$, $A \notin X$, đều thỏa

(1) X là siêu khóa (vế trái có chứa khóa)

hoặc

(2) A là thuộc tính khóa (vế phải là tập con của khóa)

thì Q đạt dạng chuẩn 3, ngược lại Q không đạt dạng chuẩn 3.

5. Dạng chuẩn 3 (3NF) (3)

Ví dụ:

Cho Q (A, B, C, D), F={AB → D, C → D}

Bước 1: Q có một khóa là ABC.

Bước 2: Mọi phụ thuộc hàm trong F đều đã có vế phải một thuộc tính.

Bước 3: Xét AB → D, không hiển nhiên vì D ∉ AB, ta có:

- Vế trái (AB) không phải là siêu khóa.
- Hơn nữa, vế phải (D) không là thuộc tính khóa.

⇒ Vậy Q không đạt dạng chuẩn 3.

5. Dạng chuẩn 3 (3NF) (4)

Ví dụ:

Cho Q (A, B, C, D, G, H), F={AB → C, AB → D, AB → GH}

Bước 1: Q có một khóa là AB.

Bước 2: Tách vế phải ra một thuộc tính. F={AB → C, AB → D, AB → G, AB → H}.

Bước 3: Xét mọi phụ thuộc hàm trong F, ta đều có:

Vế trái (AB) là siêu khóa.

⇒ Vậy Q đạt dạng chuẩn 3.

5. Dạng chuẩn 3 (3NF) (5)

Ví dụ:

Cho Q (A, B, C, D, E, G), F={A→ BC, AB →D, AC →E, B → G}

Bước 1: Q có một khóa là A.

Bước 2: Tách vế phải ra một thuộc tính. F={A→ B, A→ C, AB →D, AC →E, B → G}

Bước 3: Ta có các phụ thuộc hàm A→ B và B→G:

Tức là thuộc tính không khoá G phụ thuộc bắc cầu vào khoá A.

⇒ Vậy Q không đạt dạng chuẩn 3.

5. Dạng chuẩn 3 (3NF) (6)

Ví dụ:

Cho Q (A, B, C, D), F={AB→ C, D→B, C →ABD}

Bước 1: Q có khóa là AB, AD, C.

Bước 2: Tách vế phải ra một thuộc tính. F={AB→ C, D→B, C →A, C →B, C →D}.

Bước 3: Xét mọi phụ thuộc hàm trong F, ta đều có:

Vế phải là thuộc tính khóa.

⇒ Vậy Q đạt dạng chuẩn 3.

5. Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) (1)

Quan hệ Q đạt dạng chuẩn BC (BCNF) nếu:

Mọi phụ thuộc hàm không hiển nhiên $X \rightarrow A \in F^+$, với $A \notin X$, đều có X là siêu khóa (có chứa khóa).

Lưu ý: BCNF chặt hơn 3NF.

5. Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) (2)

Kiểm tra dạng chuẩn BCNF

Bước 1: Tìm mọi khóa của Q.

Bước 2: Phân rã vế phải của mọi phụ thuộc hàm trong F để tập F trở thành tập phụ thuộc hàm có vế phải một thuộc tính.

Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F^+$, $A \notin X$, đều thỏa X là siêu khóa (vế trái có chứa khóa), thì Q đạt dạng chuẩn BC, ngược lại Q không đạt dạng chuẩn BC.

5. Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) (3)

Ví dụ:

Cho Q (A, B, C, D, E, I), F={ACD → EBI, CE → AD}

Bước 1: Q có hai khóa là {ACD, CE}

Bước 2: Phân rã vế phải của các phụ thuộc hàm trong F, ta có: F={ACD → E, ACD → B, ACD → I, CE → A, CE → D}

Bước 3: Xét mọi phụ thuộc hàm trong F, ta đều có:

Vế trái là một siêu khóa.

⇒ Vậy Q đạt dạng chuẩn BC.

5. Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) (4)

Ví dụ:

Cho Q (A, B, C, D,G,H), F={AB → C, AB → D, AB → GH}

Bước 1: Q có một khóa là AB

Bước 2: Tách vế phải ra một thuộc tính. F={AB → C, AB → D, AB → G, AB → H}

Bước 3: Xét mọi phụ thuộc hàm trong F, ta đều có:

Vế trái (AB) là siêu khóa.

⇒ Vậy Q đạt dạng chuẩn BC.

5. Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) (5)

Ví dụ:

Cho Q (A, B, C, D,G,H), F={AB → C, AB → D, AB → GH, B → H}

Bước 1: Q có một khóa là AB

Bước 2: Tách vế phải ra một thuộc tính. F={AB → C, AB → D, AB → G, AB → H, B → H}.

Bước 3: Xét phụ thuộc hàm B → H, ta có:

Vế trái (B) không là siêu khóa.

⇒ Vậy Q không đạt dạng chuẩn BC.